



多模态深度学习在医学影像分析中的应用

博士学位论文答辩

答辩人：王五

指导老师：赵六 教授

答辩时间：2026年6月

目录

CONTENTS

01 绪论背景

02 研究思路方法

03 关键技术难点

04 研究成果

05 总结与展望



Part.01

绪论背景

Introduction Background



1.1 研究背景

医学影像是临床诊断的重要依据，深度学习的发展为影像自动分析带来了新的机遇。

随着多模态数据的普及，**如何有效融合影像、文本与结构化信息成为关键科学问题。**



1.2 研究问题

- 单模态模型难以充分利用临床多源信息
- 标注数据稀缺，模型泛化能力不足
- **多模态对齐与融合缺乏统一框架**



Part.02

研究思路方法

Research Ideas And Methods



2.1 总体框架

本研究构建统一的多模态表示学习框架，支持影像与文本的协同建模。

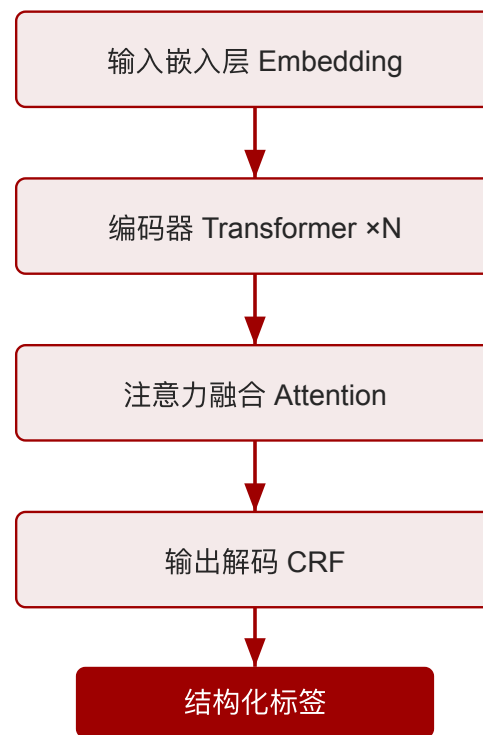


图1 多模态表示学习总体框架



2.2 数据流程

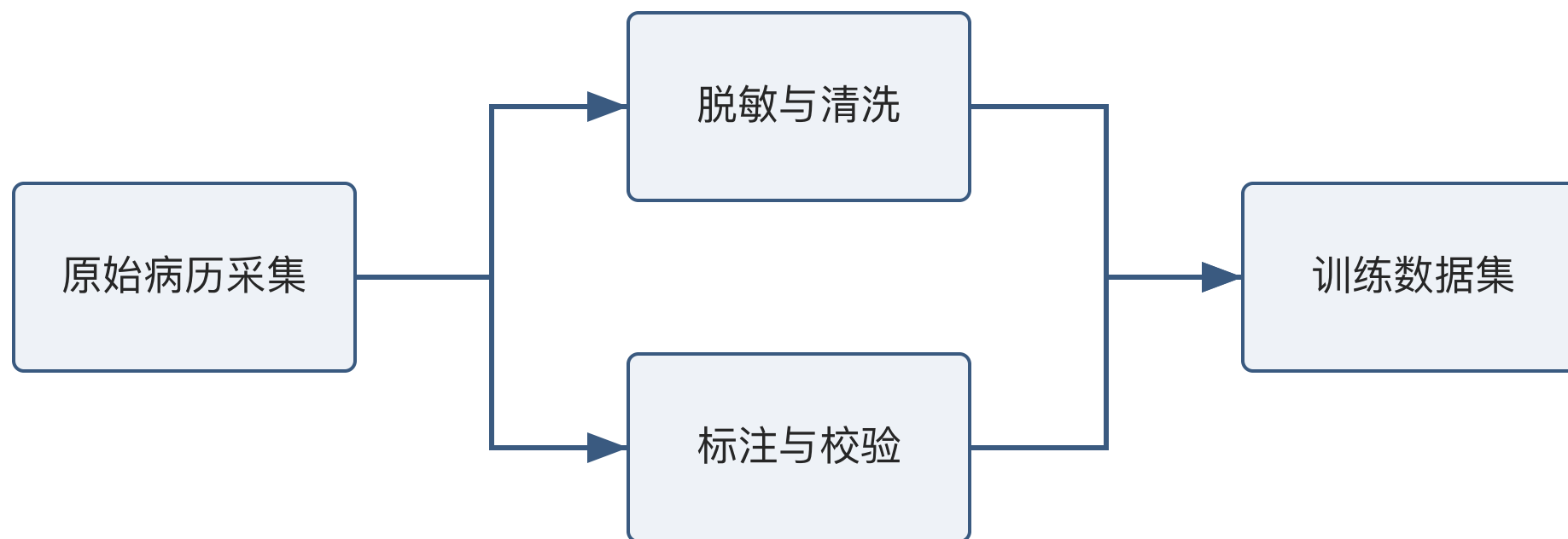


图2 数据采集、脱敏与标注流程



Part.03

关键技术难点

Key Technologies



3.1 三项关键技术

01

跨模态对齐

02

弱监督预训练

03

不确定性估计



Part.04

研究成果

Research Findings



4.1 主要结果

在多个公开数据集上，本文方法相比基线取得稳定提升。

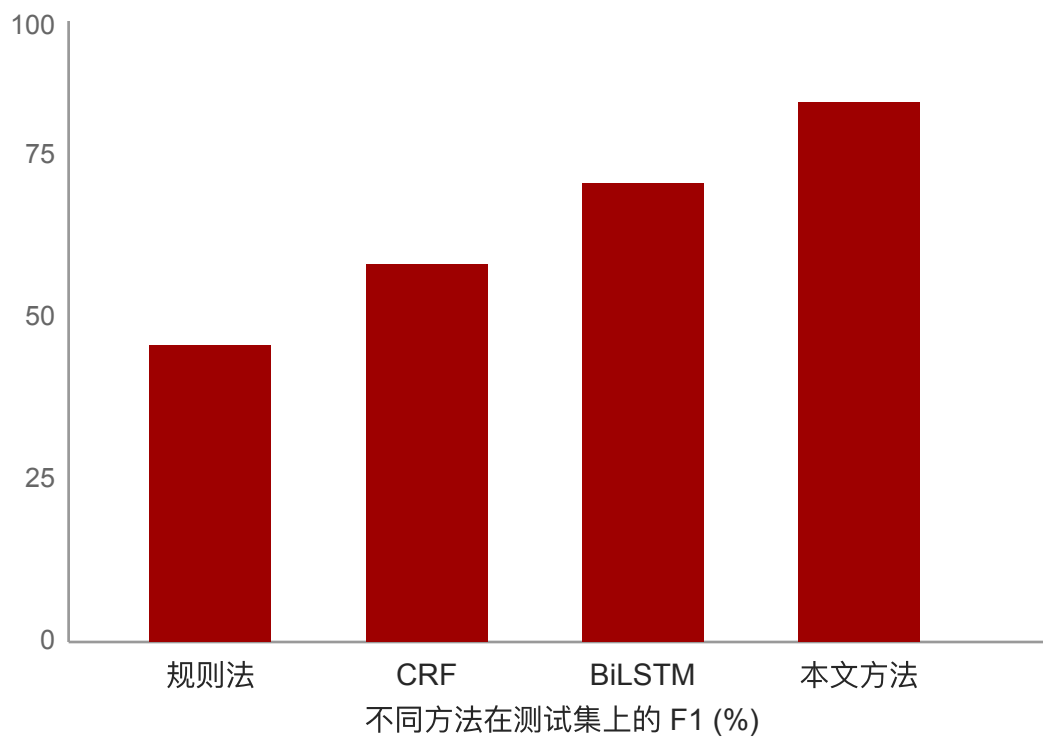


图3 不同方法的性能对比



4.2 定量评估

数据集	基线 AUC	本文 AUC	提升
数据集 A	0.882	0.931	+4.9
数据集 B	0.857	0.910	+5.3
数据集 C	0.873	0.925	+5.2



Part.05

总结与展望

Summary And Outlook



5.1 总结与展望

本文提出的多模态框架在医学影像分析中表现出色，**未来将拓展到更多临床场景与实时推理部署。**



感谢倾听！ 欢迎批评指正！

Thanks for your listening!

答辩人：王五

指导老师：赵六 教授

答辩时间：2026年6月